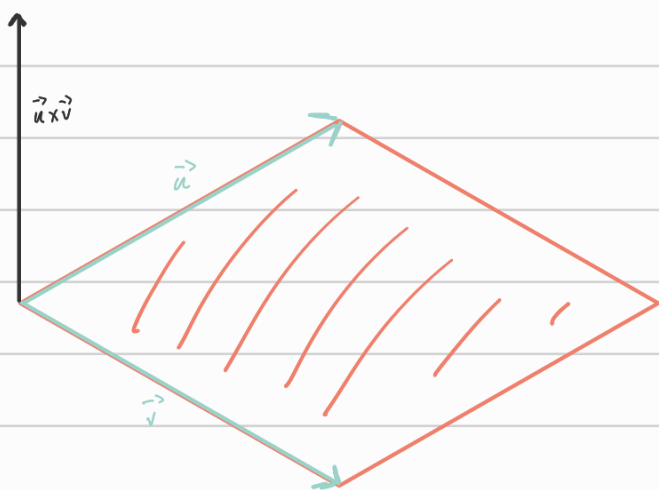


• Εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων

Έστω δύο μη μηδενικά διανύσματα u, v στον χώρο, εφόσον αυτά δεν είναι παράλληλα ορίζουν ένα επίπεδο. Δημιουργήτε επί ένα κανονικό μοναδιαίο διάνυσμα που είναι κάθετο στο επίπεδο αυτό με φορά σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού.



Το διάνυσμα αυτό ονομάζεται εξωτερικό γινόμενο του u και του v και το συμβολίζεται με:

$$u \times v = (|u| \cdot |v| \cdot \sin(\theta)) \cdot n$$

Το διάνυσμα είναι κάθετο και στο u και στο v καθώς και πολλαπλάσιο του n

- Παρατηρούμε επίσης ότι το διάνυσμα $u \times v$ έχει αντίθετη φορά με το $v \times u$, άρα: $u \times v = -v \times u$
- Το εξωτερικό γινόμενο δύο μη-μηδενικών διανυσμάτων θα είναι 0 αν και μόνο αν $u \parallel v$

• Υπολογισμός εξωτερικού γινομένου με ορίζουσα

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι με την χρήση ορίσματος, όπως είχαμε δει και στο λύκειο

Έστω τα δύο μη-μηδενικά διανύσματα: $u = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} =$$

$$i(u_2 v_3 - u_3 v_2) - j(u_1 v_3 - u_3 v_1) + k(u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

• Ιδιότητες του εξωτερικού γινόμενου

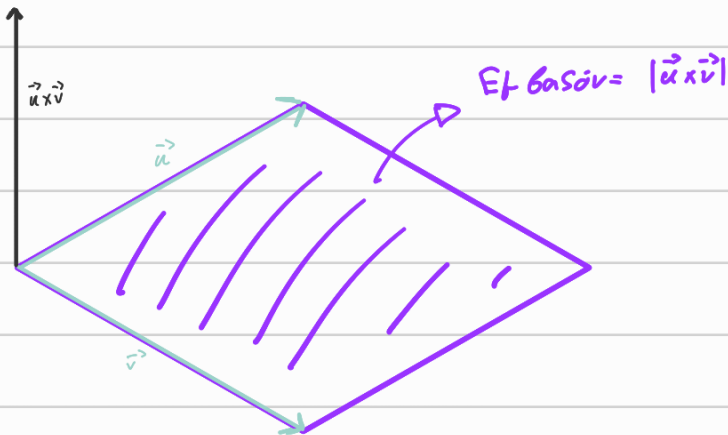
Έστω τα διανύσματα u, v, w

1. $(r \cdot u) \times (s \cdot v) = (r \cdot s) u \times v$, $r, s \in \mathbb{R}$
2. $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$ (Επιμεριστική)
3. $(u + v) \times w = u \times w + v \times w$ (—— " ——)
4. $u \times v = -(v \times u)$ (Αντισυμμετρική)
5. $0 \times u = 0$

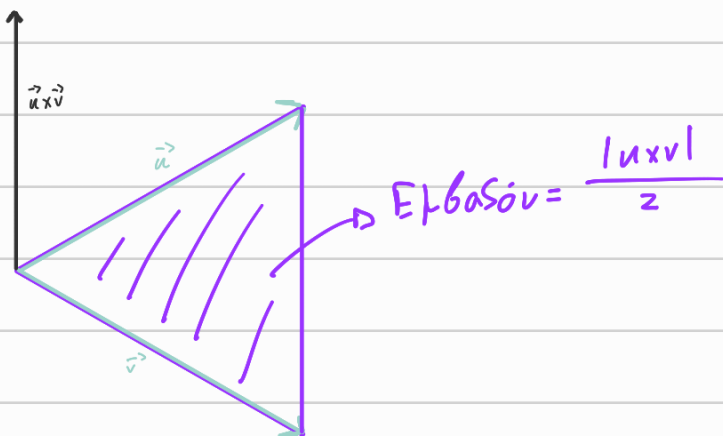
Στο εξωτερικό γινόμενο δεν ισχύει η προεταυριστική ιδιότητα, δηλαδή: $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$

• Γεωμετρική Ερμηνεία

- Το μέτρο από το διάνυσμα $u \times v$ είναι το εμβαδόν από το παραλληλόγραμμο που ορίζεται από τα u και v



- Από το παραπάνω προκύπτει επίσης ότι το μισό μέτρο του εξωτερικού γινόμενου $u \times v$ είναι ίσο με το τρίγωνο που προκύπτει από τα διανύσματα u και v .



ο Μεικτό γινόμενο

Το μεικτό γινόμενο προέρχεται από 3 διανύσματα και δίνει εύκολα με: $(u \times v) \cdot w$. Η απόλυτη τιμή του ισούται με τον όγκο του παραλληλεπίπεδου που ορίζεται από τα διανύσματα u, v, w .

ο Σιότητες μεικτού γινομένου

$$\cdot (v \times u) \cdot w = (v \times w) \cdot u = (u \times w) \cdot v$$

$$\cdot (u \times v) \cdot w = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Ασκύσεις

① Δίνεται $u = \langle 2, -2, 1 \rangle$, $v = \langle 1, 0, -1 \rangle$ να βρεθούν:

α) το μέτρο από τα διανύσματα $u \times v$, $v \times u$

β) η φορά _____ //

$$\begin{aligned} \text{α)} \quad u \times v &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = i((-2)(-1) - 1 \cdot 0) - j(2(-1) - 1(1)) + k(2 \cdot 0 - (-2) \cdot 1) \\ &= i(2 - 0) - j(-2 + 1) + k(0 + 2) = \underline{\underline{2i + j + 2k}} \end{aligned}$$

$$v \times u = -(u \times v) = \underline{\underline{-2i - j - 2k}}$$

$$|u \times v| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3 = |v \times u|$$

$$\text{β)} \quad \text{φορά } u \times v: \frac{u \times v}{|u \times v|} = \frac{\langle 2, 1, 2 \rangle}{3} = \left\langle \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle \Leftrightarrow \text{φορά } v \times u = \left\langle -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right\rangle$$

② Να βρεθεί το εμβαδόν του παραλληλογράφου με κορυφές: $A(0,0)$, $B(7,3)$, $\Gamma(9,8)$, $\Delta(2,5)$

Αρχίστε βρίσκοντας τα διανύσματα που το ορίζουν:

$$u = \vec{AB} = \langle 7-0, 3-0, 0-0 \rangle = \langle 7, 3, 0 \rangle$$

$$v = \vec{AD} = \langle 2-0, 5-0, 0-0 \rangle = \langle 2, 5, 0 \rangle$$

Τώρα αρκεί να βρούμε το μέτρο του εσωτερικού γινομένου:

$$\begin{aligned} |u \times v| &= \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 7 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} \right| = \left| i \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \right| = \left| i(3 \cdot 0 - 5 \cdot 0) - j(7 \cdot 0 - 2 \cdot 0) + k(7 \cdot 5 - 3 \cdot 2) \right| = \\ &= \left| 0i - 0j + (29)k \right| = |29k| = \underline{29} \end{aligned}$$

Άρα το εμβαδόν του τριγώνου είναι $29/2$.

③ Βρείτε τον όγκο του παραλληλεπιπέδου που ορίζεται από τα διανύσματα:

$$\cdot u = \langle 2, 1, 0 \rangle$$

$$\cdot v = \langle 2, -1, 1 \rangle$$

$$\cdot w = \langle 1, 0, 2 \rangle$$

Αρκεί να υπολογίσουμε το τριπλό γινόμενο:

$$\begin{aligned} (u \times v) \cdot w &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= [1 \cdot 1 - (-1) \cdot 0] + 2 [2(-1) - 1 \cdot 2] = 1 + (-8) = -7 \Rightarrow |-7| = 7 \end{aligned}$$

Άρα το εμβαδόν του παραλληλεπιπέδου είναι 7 κ.μ.